حزمة المقرر الجامعي

تدريس التعلّم الإحصائي في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة لطلاب السنة الثانية أو الثالثة في الإحصاء أو علم البيانات أو علم اجتماعي كمي. المتطلبات السابقة: مقدمة في الاحتمالات ولغة برمجة واحدة (Python أو R). تقابل المحاضرات الأربع في دَرسي الأسابيع من ١ إلى ١٠، ويمتد المشروع المرحلي عبر الأسابيع من ١١ إلى ١٤.

نواتج التعلّم

١. شرح توزيع المعاينة وحساب الأخطاء المعيارية تحليليًا وبالـ bootstrap.

٢. تفسير فترات الثقة تفسيرًا صحيحًا وتحديد القراءات الخاطئة الشائعة.

٣. تشخيص التحيّز والتباين وتقدير خطأ الاختبار بتحقق متقاطع خالٍ من التسريب.

٤. تبرير مجموعة تعديل سببية من مخطط وتقدير أثر بطريقة الفروق في الفروق.

٥. إنتاج تحليل قابل للتكرار لبيانات حقيقية يذكر ادعاءً ودرجة عدم اليقين فيه وحدوده.

الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

الأسبوع	الموضوع	داخل القاعة وخارجها
١	البيانات والمجتمعات والعينات	محاضرة، ودراسات حالة عن تحيّز المعاينة
٢	توزيعات المعاينة بالمحاكاة	محاضرة دَرسي ١، ومعمل المعاينة
٣	الخطأ المعياري ونظرية النهاية المركزية	اشتقاق، وتوزيع مجموعة المسائل ١
٤	فترات الثقة والـ bootstrap	معمل الـ bootstrap بلغة Python أو R
٥	اختبارات الفرضيات وسوء استخدامها	حلقة نقاشية عن قيم p، واختبار قصير ١
٦	الانحدار الخطي للتنبؤ	محاضرة، وتوزيع مجموعة المسائل ٢
٧	التحيّز والتباين وتعقيد النموذج	محاضرة دَرسي ٢، ومعمل الإفراط في التوافق
٨	التحقق المتقاطع والتسريب	حلقة اكتشاف التسريب
٩	الإرباك والمخططات السببية	محاضرة دَرسي ٣، وورشة المخططات
١٠	الفروق في الفروق	دراسة حالة، واختبار قصير ٢
١١	مقترح المشروع	محاضرة دَرسي ٤، وتسليم المقترح
١٢	سير العمل القابل للتكرار	عيادة التحكم في النسخ والدفاتر البرمجية
١٣	مسودة المشروع ومراجعة الأقران	ملاحظات الأقران وفق المعيار
١٤	العروض النهائية	العروض، وتسليم التقرير النهائي

حزمة المقرر الجامعي

مخطط شرائح المحاضرات

المحاضرة ١: توزيعات المعاينة والـ bootstrap

- تمهيد: ماذا تعني ٩٥٪؟ (تصويت)
- محاكاة ١٠٠٠ عينة، n = 10 و40
- اشتقاق $\mathrm{Var}(\bar{x}) = \sigma^2/n$، ونظرية النهاية المركزية
- الـ bootstrap عند إفرون، والفترات المئينية
- متى يفشل الـ bootstrap

المحاضرة ٢: التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع

- تمهيد: دقة ٩٩٪، على ماذا؟
- التحليل: تحيّز^2 + تباين + σ^2
- منحنى U مباشرة بكثيرات الحدود
- التحقق بـ k طيّة ومجموعة اختبار نهائية
- التسريب وPipeline

المحاضرة ٣: الاستدلال السببي

- تمهيد: هل نغلق مركز الدروس؟
- النتائج المحتملة، والتوزيع العشوائي
- المخططات: المربكات والوسطاء ومتغيرات التصادم
- معيار الباب الخلفي
- الفروق في الفروق والاتجاهات المتوازية

المحاضرة ٤: تصميم المقرر

- التنسيق البنّاء
- توصيات GAISE
- مشاريع مرحلية على بيانات حقيقية
- قابلية التكرار شرطًا
- معايير التقييم والملاحظات على المسودات

مجموعة المسائل

١. مجتمع فيه σ = 15. أوجد الخطأ المعياري للمتوسط عند n = 25 وn = 225، وفسّر النسبة.

٢. اكتب شبه كود لفترة bootstrap مئينية ٩٥٪ للوسيط، مع B = 2000.

٣. كتب طالب: «هناك احتمال ٩٥٪ أن تقع μ في [4.1, 5.3].» اكتب ملاحظة تصحّح ذلك في جملتين.

٤. أخطاء الطيّات من تحقق بخمس طيّات هي 0.21 و0.19 و0.25 و0.22 و0.18. أعطِ التقدير وسببًا قد يجعله متفائلًا رغم ذلك.

٥. في المخطط X → Z → Y وY → Z وY → M → X وY → C ← X، على أيّ المتغيرات نعدّل لتقدير الأثر الكلي لـ X في Y؟

٦. المعالَجة: 62 ← 71، والمقارنة: 60 ← 64. احسب الأثر بالفروق في الفروق وصِف فحصًا واحدًا لافتراضه الأساسي.

الحلول

١. 15/5 = 3 و15/15 = 1. تسعة أضعاف البيانات تقسم الخطأ المعياري على √9 = 3.

٢. كرّر ٢٠٠٠ مرة: اسحب n قيمة مع الإرجاع واحفظ الوسيط. رتّب الوسطاء الـ ٢٠٠٠، فتكون الفترة من القيمة الخمسين إلى القيمة رقم ١٩٥٠.

٣. μ ثابتة، فهذه الفترة إما تحويها أو لا. وتعني الـ ٩٥٪ أن الطريقة تلتقط μ في نحو ٩٥٪ من العينات المتكررة.

٤. المتوسط = 1.05/5 = 0.21. ويكون متفائلًا إذا استخدمت أي معالجة أو اختيار نموذج كل البيانات، أو إذا وُزّعت صفوف مترابطة على الطيّات.

٥. نعدّل على Z فقط، فهو مربك. أما M فوسيط وC متغير تصادم، والتعديل على أيّ منهما يحيّز الأثر الكلي.

٦. (71 - 62) - (64 - 60) = 9 - 4 = 5. ارسم عدة فترات قبل المعالجة وتحقّق أن المجموعتين تحركتا بالتوازي.

ورقة المعمل: الـ bootstrap والتسريب

الهدف

تقدير عدم اليقين دون معادلة، ورؤية كيف يضخّم التسريب درجة التحقق المتقاطع.

الخطوات

١. حمّل بيانات عامة فيها ٥٠٠ صف على الأقل (مثل مستخلص من مسح وطني للأسر).

٢. طبّق الـ bootstrap على الوسيط ومعامل ارتباط مع B = 2000، وأبلغ عن الأخطاء المعيارية والفترات المئينية.

٣. قارن الخطأ المعياري للمتوسط بالـ bootstrap مع $\sigma/\sqrt{n}$.

٤. ركّب نموذجًا مع اختيار الخصائص على كل الصفوف، ثم داخل Pipeline، وقارن درجتي التحقق بخمس طيّات.

٥. اكتب فقرة تفسّر فيها فترة واحدة وتفسيرًا لفجوة الدرجتين.

المطلوب تسليمه

دفتر برمجي يُعاد تشغيله من البيانات الخام بأمر واحد، مع الفقرتين.

معيار التقييم

المعيار	ممتاز	جيد	قيد التطور	لم يتحقق بعد
الاستدلال الإحصائي	طرق صحيحة مع افتراضات معلنة ومفحوصة	طرق صحيحة مع افتراضات معلنة	طرق صحيحة جزئيًا	طرق غائبة أو خاطئة
التفسير	الادعاءات تطابق الدليل مع شرح عدم اليقين والحدود	الادعاءات تطابق الدليل مع ذكر عدم اليقين	بعض المبالغة في الادعاء	ادعاءات غير مدعومة
قابلية التكرار	يُعاد بأمر واحد، وسجل نسخ منظم	يُعاد مع إصلاحات بسيطة	يُعاد جزئيًا	لا يُعاد تشغيله
التواصل	واضح، ورسوم مختارة جيدًا، وموجز	واضح مع ملاحظات بسيطة	يصعب تتبّعه في مواضع	غير واضح

قائمة القراءات

Wasserman, L. (2004). All of Statistics. Springer.
نص أساسي لتوزيعات المعاينة والـ bootstrap.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. Annals of Statistics, 7(1), 1–26.
الورقة الأصلية للـ bootstrap.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2nd ed.). Springer.
التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع، الفصل ٧.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning (2nd ed.). Springer.
نص ميسّر للطلاب مع معامل.

Pearl, J. (2009). Causality (2nd ed.). Cambridge University Press.
المخططات ومعيار الباب الخلفي.

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press.
الفروق في الفروق.

GAISE College Report ASA Revision Committee (2016). Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education College Report. American Statistical Association.
توصيات لتدريس الإحصاء في الجامعة.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press.
التنسيق البنّاء.

Freeman, S., et al. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 111(23), 8410–8415.
أدلة على التعلّم النشط في العلوم والتقنية.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.
الملاحظات التي تحدّد الخطوة التالية.